日期: /

日期: /

日期:

系统的线性判断:

① 可分解性 $y_{zi}+y_{zs}$

② 分别判断 y_{zi} 和 y_{zs} { 1° 均匀性: 2° 可加性

均匀性: $x(t)\to y(t)$, $kx(t)\to ky(t)$

可加性: $x_1(t)\to y_1(t)$, $x_2(t)\to y_2(t)$, $x_1(t)+x_2(t)\to y_1(t)+y_2(t)$

$x_1(t)\to y_1(t)$, $x_2(t)\to y_2(t)$

$ax_1(t)+\beta x_2(t)\to ay_1(t)+\beta y_2(t)$

例: $y(k)=(0.5)^k x(0)+f(k)f(k-2)$ (非线性项)

可分为: $y_{zi}=(0.5)^k x(0)$ $\quad y_{zs}(k)=f(k)f(k-2)$

设系统的输入为 $f_1(k)$、$f_2(k)$ 时零状态响应为 $y_{zs1}(k)=f_1(k)f_1(k-2)$, $y_{zs2}(k)=f_2(k)f_2(k-2)$

当系统的输入为 $f_3(k)=af_1(k)+bf_2(k)$ 时.

$y_{zs3}(k)=f_3(k)f_3(k-2)=[af_1(k)+bf_2(k)][af_1(k-2)+bf_2(k-2)]$

$\neq af_1(k)f_1(k-2)+bf_2(k)f_2(k-2)=ay_{zs1}(k)+by_{zs2}(k)$ (非)

$y(t)+2y(t)=f(t)$ 非线性:

$y(k)+3y(k-1)=2f(k)$ 非线性:

① $y(t)=3x(t)+4$

$x(t)\to y(t)=3x(t)+4$

$kx(t)\to 3kx(t)+4$ 而 $ky(t)=k(3x(t)+4)$ 两者不等, 不均匀

② $y(t)=4x^2(t)$

输入为 $x(t)$ 时, $\to y(t)=4x^2(t)$

$\to$ $kx(t)$ 时 $\to 4(kx(t))^2=4k^2x(t)^2$

而 $ky(t)=4kx^2(t)$ ⟵ 两者不等, 不均匀.

③ $y(t)=2\frac{dx(t)}{dt}+x(t)$

当输入为 $x(t)\to y(t)=2\frac{dx(t)}{dt}+x(t)$

$kx(t)$ 时 $\to 2\frac{dkx(t)}{dt}+kx(t)=2k\frac{dx(t)}{dt}+kx(t)$

而 $ky(t)=2k\frac{dx(t)}{dt}+kx(t)$ ⟺ 相等, 均匀

日期:

当输入 $x_1(t) \to y_1(t) = 2\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$

$x_2(t) \to y_2(t) = 2\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t)$

再判断可加性:

当输入为 $x_1(t) + x_2(t) \to 2\frac{d(x_1(t)+x_2(t))}{dt} + [x_1(t) + x_2(t)]$

$\to 2\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t) + 2\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t)$

$= x_1(t) + x_2(t)$ 满足可加性:

积分器: $x(t) \to \int \to y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$ 延时器: $x[k] \to [D] \to y[k] = x[k-1]$

设 $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$

$y(t) = \int_{-\infty}^{t} \alpha x_1(t) + \beta x_2(\tau)\,d\tau$

$= \alpha \int_{-\infty}^{t} x_1(t)\,d\tau + \beta \int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)\,d\tau$

$= \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$

设 $x[k] = \alpha x_1[k] + \beta x_2[k]$

则 $y[k] = \alpha x_1[k-1] + \beta x_2[k-1]$

$= \alpha \cdot y_1[k] + \beta y_2[k]$

例: $f_1(t) \to T_1$, $f_2(t) \to T_2$ $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ 为 T 则 $mT_1 = nT_2 = T$ (m, n 为正整数)

证: $f(t+T) = f_1(t+T) + f_2(t+T) = f(t) = f_1(t) + f_2(t)$

$f_1(t) + f_2(t) = f_1(t + mT_1) + f_2(t + nT_2)$

$mT_1 = nT_2 = T$

① $y(t) = x(0) + f(t)\frac{df(t)}{dt}$

1° 可分解: $\begin{cases} y_{zi} = x(0) \\ y_{zs} = f(t)\frac{df(t)}{dt} \end{cases}$

2° $y_{zi} = x(0)$

$kx(0) = ky_{zi}$ 线性

$x_1(0) + x_2(0) = y_{zi1} + y_{zi2}$

3° $f(t) \to y_{zs} = f(t)\frac{df(t)}{dt}$

$\Rightarrow kf(t) \to kf(t)\frac{dkf(t)}{dt} = k^2 f(t)\frac{df(t)}{dt}$

而 $ky_{zs} = kf(t)\frac{df(t)}{dt}$ $\neq$ 不均匀

② $y(t) = \lg x(0) + \int_0^t f(\tau)\,d\tau$

1° 可分解: $\begin{cases} y_{zi} = \lg x(0) \\ y_{zs} = \int_0^t f(\tau)\,d\tau \end{cases}$

2° $f(t) \to y_{zs} = \int_0^t f(\tau)\,d\tau$

$\alpha f(t) \to \int_0^t \alpha f(t)\,d\tau = \alpha y_{zs}$

$\begin{cases} f_1(t) = \int_0^t f_1(\tau)\,d\tau \\ f_2(t) = \int_0^t f_2(\tau)\,d\tau \end{cases}$ $f_1(t) + f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) + f_2(\tau)\,d\tau$

$= y_{zs1} + y_{zs2}$

3° $x(0) \to y_{zi} = \lg x(0)$

$kx(0) \to \lg kx(0) \neq k \lg x(0)$

日期：

③ $y(t)=x(0)+3t^2f(t)$

④ $y[k]=x(0)+f[k]f[k-1]$

当有 f_1、f_2 时非线性

有常数时非线性

f 的幂

1° 可分解：

2° 对 f 为线

3° $y_{zs}=3t^2f(t)$

$f(t)\to y_{zs}=3t^2f(t)$

$kf(t)\to 3t^2kf(t)=ky_{zs}$ ✓

$f_1(t)\to y_{zs1}=3t^2f_1(t)$

$f_2(t)\to y_{zs2}=3t^2f_2(t)$

$f_1(t)+f_2(t)=3t^2[f_1(t)+f_2(t)]$

$=y_{zs1}+y_{zs2}$ ✓

时变，时不变

① $y(t)=g(t)f(t)$

$f(t)\to y(t)=g(t)f(t)$

$f(t-t_0)\to g(t)f(t-t_0)$ ✗

而 $y(t-t_0)=g(t-t_0)f(t-t_0)$ 时变线性

因为改变输入只改变 $f(t)\to f(t-t_0)$ $g(t)$ 未变

而改变输出时改变所有 ⑦ $f(t-t_0)g(t-t_0)$

当含有时变因子 t 的相关函数时，将会时变。

② $y(t)=kf(t)+f^2(t)$ 时不变，非线性

③ $y(t)=\frac{1}{f(t)}$ 非线性，时不变。

$f(t)\to y(t)=\frac{1}{f(t)}$

$kf(t)\to \frac{1}{kf(t)}\neq k\frac{1}{f(t)}=ky(t)$ 不均匀

$f_1(t)\to \frac{1}{f_1(t)}$

$f_2(t)\to \frac{1}{f_2(t)}$

$f_1(t)+f_2(t)\to \frac{1}{f_1(t)+f_2(t)}$

$\neq \frac{1}{f_1(t)}+\frac{1}{f_2(t)}=y_1(t)+y_2(t)$

日期: /

1. 系统的线性判断: ① 可分解性 $y_{zi}+y_{zs}$
② y_{zi} 线性
③ y_{zs} 线性
{ 1° 均匀性
2° 可加性

均匀性: $x(t) \to y(t)$, $kx(t) \to ky(t)$

可加性: $x_1(t) \to y_1(t)$, $x_2(t) \to y_2(t)$, $x_1(t)+x_2(t) \to y_1(t)+y_2(t)$

整体法: $x_1(t) \to y_1(t)$, $x_2(t) \to y_2(t)$

$\alpha x_1(t)+\beta x_2(t) \Rightarrow \alpha y_1(t)+\beta y_2(t)$

① 例: $y(t)=3x(t)+4$

输入 $x(t)$ 输出 $y(t)$

法一: $x(t) \to y(t)=3x(t)+4$

$kx(t) \to k3x(t)+4 \neq k(y(t))=3kx(t)+4k$

不满足均匀性: 是线性.

② $y(t)=4x^2(t)$ $x(t)+t$

$x(t)$ 明确: 针对 $x(t)$

非线性项:
① 常数项
② 输入乘积

$x(t) \to y(t)=4x^2(t)$

$kx(t) \to 4(kx(t))^2=4k^2x^2(t) \neq k(y(t)) \neq 4kx^2(t)$

③ $y(t)=2\frac{dx(t)}{dt}+x(t)$

1° $x(t) \to y(t)=2\frac{dx(t)}{dt}+x(t)$

$kx(t) \to 2\frac{dkx(t)}{dt}+kx(t)=k(2\frac{dx(t)}{dt}+x(t))$

$=ky(t)$

满足均匀性: ✓

2° 当输入 $x_1(t)$ 时, $y_1(t)=2\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$ ①

$x_2(t)$ $y_2(t)=2\frac{dx_2(t)}{dt}+x_2(t)$ ②

$x_1(t)+x_2(t)$ 时, $2\frac{d(x_1(t)+x_2(t))}{dt}+x_1(t)+x_2(t)$

$=2\frac{dx_1(t)}{dt}+2\frac{dx_2(t)}{dt}+x_1(t)+x_2(t)$

$y_1(t)+y_2(t)$

可加性

日期: /

法二：

输入 $x_1(t)$ → $2\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t) = y_1(t)$

$x_2(t)$ → $2\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = y_2(t)$

$ax_1(t) + bx_2(t)$ → $2\frac{d(ax_1(t) + bx_2(t))}{dt} + ax_1(t) + bx_2(t)$

$= 2\frac{a\,dx_1(t)}{dt} + \frac{b\,dx_2(t)}{dt} + ax_1(t) + bx_2(t)$

$= ay_1(t) + by_2(t)$

日期: /

y_{zi} 零输入 $f(t)=0$

y_{zs} 零状态 $x(0)=0$

例①. $y(t) = x(0) + f(t)\frac{df(t)}{dt}$

1° 可分解: $\begin{cases} y_{zi} = x(0) \\ y_{zs} = f(t)\frac{df(t)}{dt} \end{cases}$

2° $\begin{cases} y_{zi} = x(0) \\ kx(0) = ky_{zi} \end{cases}$

1° $x_1(0) \to y_{zi1}$, 2° $x_2(0) \to y_{zi2}$

3° $x_1(0) + x_2(0) \to y_{zi1} + y_{zi2}$

均匀性 + 可加性 = 线性

3° $y_{zs} = f(t)\frac{df(t)}{dt}$

$f(t) \to y_{zs}$

$kf(t) = kf(t)\frac{dkf(t)}{dt} \neq ky_{zs} = kf(t)\frac{df(t)}{dt}$

不满足均匀性.

例②: $y(t) = \lg x(0) + \int_0^t f(t)\,dt$

1° 可分解: $\begin{cases} y_{zi} = \lg x(0) \\ y_{zs} = \int_0^t f(t)\,dt \end{cases}$ ✓

2° $y_{zi} = \lg x(0)$

$\begin{cases} x_0 \to y_{zi} \\ kx_0 \to \lg kx(0) \neq ky_{zi} = k\lg x(0) \end{cases}$ 不满足均匀性.

3° $y_{zs} = \int_0^t f(t)\,dt$ $f(t) \to y_{zs}$

$kf(t) \to \int_0^t kf(t)\,dt = ky_{zs} = k\int_0^t f(t)\,dt$. ✓

$f_1(t) \to y_{zs1} = \int_0^t f_1(t)\,dt$ ①

$f_2(t) \to y_{zs2} = \int_0^t f_2(t)\,dt$ ②

$f_1(t) + f_2(t) \to \int_0^t [f_1(t) + f_2(t)]\,dt = \int_0^t f_1(t)\,dt + \int_0^t f_2(t)\,dt$

$= y_{zs1} + y_{zs2}$

日期: /

y_{zi} y_{zs}

⑤ $y(t)=x(0)+3t^2f(t)$ $y(t)=x(0)\cdot f(t)$

$=x(0)\cdot\frac{df(t)}{dt}$

1° 可分解 $\begin{cases} y_{z1}=x(0) \\ y_{zs}=3t^2f(t) \end{cases}$

2° $y_{z1}=x(0)$ 线性 例II

3° $y_{zs}=3t^2f(t)$

整体法: $f_1(t)\to y_{zs1}=3t^2f_1(t)$ ①

$f_2(t)\to y_{zs2}=3t^2f_2(t)$ ②

$af_1(t)+\beta f_2(t)=3t^2(af_1(t)+\beta f_2(t))$

$=a3t^2f_1(t)+\beta 3t^2f_2(t)$

$=ay_{zs1}+\beta y_{zs2}$ 线性

2°、3° 都满足线性.

时变/时不变. (针对零状态响应) 只与激励有关.

日期: /

$x(t) \to y(t)$

1. 判断方法: 当输入 $x(t-t_0)$ 时, 输出 $y(t-t_0)$ 时不变

例: $y(t) = g(t)f(t)$

① 输入 $f(t)$ 时 输出 $y(t) = g(t)f(t)$ 时变 ③

② 当输入 $f(t-t_0)$ 时 输出 $g(t)f(t-t_0) \neq y(t-t_0) = g(t-t_0)f(t-t_0)$ ④

例: $y(t) = kf(t) + f^2(t)$

① 输入 $f(t)$ 时, 输出: $y(t) = kf(t) + f^2(t)$

② 当输入为 $f(t-t_0)$ 时, 输出 $kf(t-t_0) + f^2(t-t_0)$

③ $y(t-t_0) = kf(t-t_0) + f^2(t-t_0)$ // 相等, 时不变. ④

例: $y(t) = f(t)$

① 输入 $f(t)$ 输出 $y(t) = f(t)$

② 当输入 $f(t-t_0)$ 时, 输出 $f(t-t_0)$

③ 而 $y(t-t_0) = f(t-t_0)$ // 时不变 ④

总结:
- $y(t) = tf(t)$ 时变
- $y(t) = g(t)f(t)$ 时变
- $y(t) = f^2(t)$ 时不变

当输入除与激励 $f(t)$ 外, 还有 t 的相关函数

则时变:
- 当改变激励时 相关函数不变
- 当改变输出时, 所有与 t 相关函数都改变

此时 $f(t-t_0) \to y(t-t_0)$ 时变.

特殊题:

判断: $y(t) = x(\frac{t}{3})$ $y(t) = x(t)$ $x(t-t_0)$ $y(t-t_0)$

① 当输入 $x(\frac{t}{3})$ 时, 输出 $y(t) = x(\frac{t}{3})$

② 当输入 $x(\frac{t}{3}-t_0)$ 时 输出为 $x(\frac{t-3t_0}{3})$

③ 而 $y(t-t_0) = x(\frac{t-t_0}{3})$

输入针对 ( )

输出针对 t

日期: /

因果/非因果

判断方法：因果：有输入，才有输出。

解法：根据自变量画图：

例：① $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f(t+10)$ $t>0$

1° 输入自变量 $t+10$，输出为 t。

2° 画图：



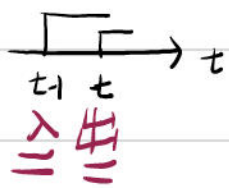
没有输入时就有输出，非因果。

总结：判因果：看变量，对比两边

画图 输入≤输出时 因果。

例② $y(t)=2f(t-1)$ $t>0$

入：$t-1$，出：t



因果 ✓

例③ $y(t)=3f(t)$ $t>0$

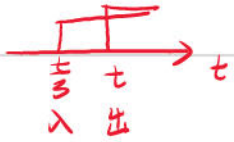
入：t，出：t



因果 ✓

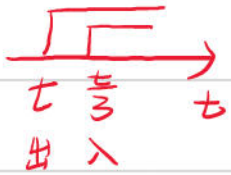
特例：$y(t)=x(\frac{t}{3})$ 此时没有给 t 的范围，需讨论。

1° 当 $t>0$ 时



因果。✓

2° 当 $t<0$ 时，



非因果。

日期: /

记忆/非记忆:

判断方法: 当前时刻的输出只取决于当前时刻的输入(无记忆)

例: ① $y(t)=x(\frac{t}{3})$ t时刻的输出,取决于$\frac{t}{3}$时刻的输入,有记忆.

② $y(t)=x(t)$ t…出,取决于t…入,无记忆.

稳定/非稳定

判断方法: 当输入有界时,输出也有界,则系统稳定.

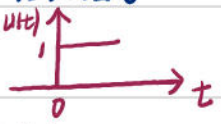
例 ① $y(t)=x(t)$ 稳定

② $y(t)=f(4t)$ 稳定.

奇异信号:

1. 单位阶跃信号:

① 定义:



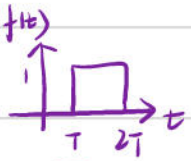
$$u(t)=\begin{cases}1 & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$ $t=0$处无定义



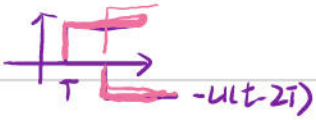
$$u(t-t_0)=\begin{cases}1 & t\geq t_0\\ 0 & t<t_0\end{cases}$$ 在$t=t_0$处无定义.

(具有延时)

② 作用: 1° 表示任意方波:



$f(t)=u(t-T)-u(t-2T)$



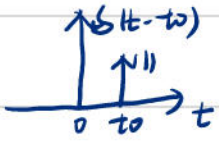
2° 可截断信意信号.

2. 冲激信号:

1. 定义:



延时:



2 性质:

① 筛选特性: $f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$

② 抽样特性: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-t_0)\,dt=f(t_0)$

日期: /

③展缩特性: $\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$ $(a\neq 0)$

当 $a=-1$ 时, $\delta(t)=\delta(-t)$ 冲激信号是偶函数.

$\delta(at+b)=\frac{1}{|a|}\delta(t+\frac{b}{a})$ $(a\neq 0)$

④卷积特性: $f(t)*g(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$

$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$ 相当于对 $f(t)$ 的延时.

3 冲激偶信号:

1. 定义: $\delta'(t)=\frac{d\delta(t)}{dt}$

2. 性质:

①筛选特性: $f(t)\delta'(t-t_0)=f(t_0)\delta'(t-t_0)-f'(t_0)\delta(t-t_0)$

②抽样特性: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta'(t-t_0)dt=-f'(t_0)$

③展缩特性: $\delta'(at)=\frac{1}{a|a|}\delta'(t)$ $(a\neq 0)$

④奇函数: $\delta'(t)=-\delta'(t)$ ✓

4. 斜坡信号:

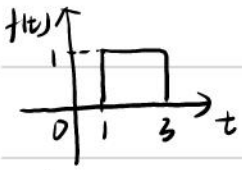
定义:



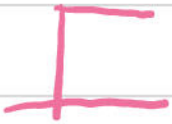
$r(t)=\begin{cases} t & t\geq 0 \\ 0 & t<0 \end{cases}$ $r(t)=t\cdot u(t)$

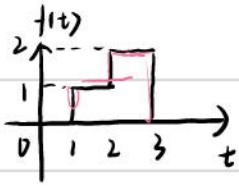
信号间的关系: $r'(t)=u(t)$, $u'(t)=\delta(t)$, $\delta'(t)=\delta'(t)$

例① 已知 $f(t)$ 的图形, 写表达式:



$f(t)=u(t-1)-u(t-3)$





$f(t)=u(t-1)+u(t-2)-2u(t-3)$

例②. $\int_{-\infty}^{\infty}(t+2)\delta(1-2t)dt=1.25$

$\delta(t)$ 为偶函数: $\delta(1-2t)=\delta(2t-1)$ $\delta(t)=\delta(-t)$

展缩特性: $\delta(2t-1)=\frac{1}{2}\delta(t-\frac{1}{2})$ $\delta(at+b)=\frac{1}{|a|}\delta(t+\frac{b}{a})$

抽样特性: $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}(t+2)\delta(t-\frac{1}{2})dt=\frac{1}{2}(t+2)\Big|_{t=\frac{1}{2}}=1.25$

日期:

例③: $\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+2)[\delta'(t-1)+\delta(t-1)]dt=$

$=\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+2)\delta'(t-1)dt+\int_{-\infty}^{+\infty}(t^2+2)\delta(t-1)dt$

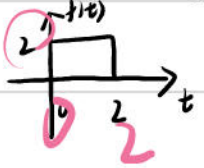
$=-(t^2+2)'|_{t=1}+t^2+2|_{t=1}$ 冲激抽样:

冲激偶的抽样特性:

$=-2+3=1$

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta'(t-t_0)dt=-f'(t_0)$ $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$

例④、已知$f(t)$,求$\frac{df(t)}{dt}=$



$f(t)=2u(t)-2u(t-2)$

$\frac{df(t)}{dt}=2\delta(t)-2\delta(t-2)$

例⑤: $\int_{-2}^{+2}(t^2+3t)\cdot\delta(\frac{t}{3}-1)dt=0$

$\frac{1}{|a|}$

展缩: $\delta(\frac{t}{3}-1)=3\delta(t-3)$

抽样: $\int_{-2}^{+2}3(t^2+3t)\delta(t-3)=3(t^2+3t)|_{t=3}=0$

注意抽样点是否在积分范围内.

例⑥ $\int_0^{\infty}\sin\frac{\pi}{2}t[\delta(t-1)+\delta(t+1)]dt=1$

$=\int_0^{\infty}\sin\frac{\pi}{2}t\,\delta(t-1)dt+\int_0^{\infty}\sin\frac{\pi}{2}t\,\delta(t+1)dt$

$=\sin\frac{\pi}{2}t|_{t=1}+0$

$=1$

例7、$f(t)=2u(t)-u(t-2)-u(t-3)$ 求$f'(t)$.

$f'(t)=2\delta(t)-\delta(t-2)-\delta(t-3)$

例8、$\sin\pi(t-2)\delta(t-1)=\delta(t-1)$

$\sin\pi(t-2)$

$\delta(t)$的筛选特性: $f(t)\cdot\delta(t-t_0)=f(t_0)\cdot\delta(t-t_0)$

例9. $\int_{-\infty}^{\infty}t\delta'(t-1)dt=-1$

$\delta(t)$的抽样: $-t|_{t=1}=-1$ ✓

日期:

例四: $\int_{-\infty}^{5} e^{-t}\delta(2t-6)dt =$

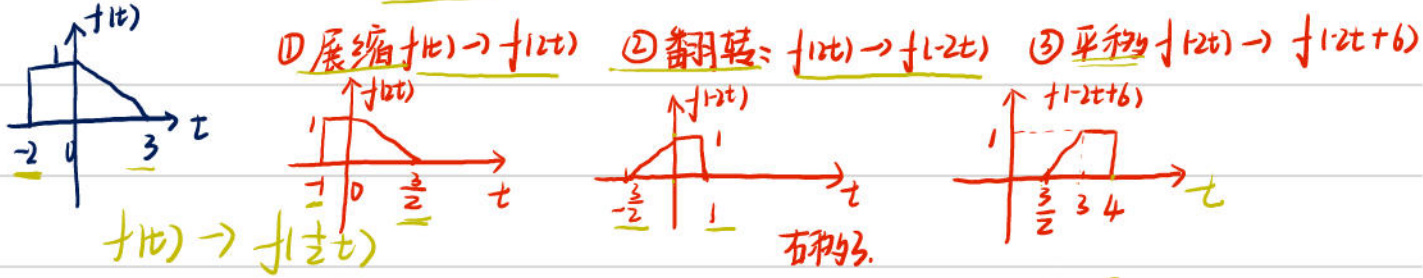
δ(t)展缩: $\delta(2t-6) = \frac{1}{2}\delta(t-3)$

抽样: $\int_{-\infty}^{5} \frac{1}{2}e^{-t}\delta(t-3)dt = \frac{1}{2}e^{-t}\big|_{t=3} = \frac{1}{2}e^{-3}$

信号的尺度变换:

1. 已知f(t)的图形, 画出f(6-2t)的图形.

$f(-2t+6) = f[-2(t-3)]$



最好按照这个顺序①.②随意

平移: 自变量t

确定信号的时域分解:

1. 奇偶: $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ (偶分量) → 奇分量

偶: $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t)+f(-t)]$ $f_e(t) = f_e(-t)$

奇: $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t)-f(-t)]$ $f_o(t) = -f_o(-t)$

例: $f(t) = \sin t + \cos t + 4$ 求: $f_e(t)$, $f_o(t)$

$f(-t) = -\sin t + \cos t + 4$

$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t)-f(-t)] = \sin t$

$f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t)+f(-t)] = \cos t + 4$

2. 实部/虚部: $f(t) = f_r(t) + jf_i(t)$

实: $f_r(t) = \frac{1}{2}[f(t)+f^*(t)]$

虚: $f_i(t) = \frac{1}{2j}[f(t)-f^*(t)]$

例: $f(t) = 5t + 4tj$

$f^*(t) = 5t - 4tj$

日期：/

连续时间系统的经典分析法一解微分方程

例1：已知：$y''(t)+6y'(t)+8y(t)=f(t)$，$t>0$ 且 $y(0)=1$，$y'(0)=2$，$f(t)=e^{-t}u(t)$，求系统的完全响应 $y(t)$。

① 由已知方程写出齐次方程：$y''(t)+6y'(t)+8y(t)=0$

② 由齐次方程写出特征方程：$s^2+6s+8=0$

③ 解出特征根：$(s+2)(s+4)=0$，$s_1=-2$ $s_2=-4$

④ 根据特征根写出齐次解 $y_h(t)$：$y_h(t)=k_1e^{-2t}+k_2e^{-4t}$ $t>0$

1° 特征根是不等实根时，齐次解 $y_h(t)=k_1e^{s_1t}+k_2e^{s_2t}+\cdots$

2° 相等实根时：$y_h(t)=k_1e^{st}+k_2te^{st}+k_2t^2e^{st}\cdots$

3° 特征根是成对的共轭复根：$y_h(t)=e^{\delta_1 t}(k_1\cos\omega_1 t+k_2\sin\omega_1 t)+e^{\delta_2 t}(k_3\cdots)$

⑤ 由输入 $f(t)$ 的形式，设出方程的特解：$y_p(t)=Ce^{-t}$ $t>0$

$f(t)=C$ $Ce^{-\alpha t}u(t)$（α 不=特征根） $Ce^{-\alpha t}u(t)$（α=特征根）

$y_p(t)=k$ $ke^{-\alpha t}u(t)$ $kte^{-\alpha t}u(t)$

⑥ 将特解代入原方程求出 C。

$(Ce^{-t})''+6(Ce^{-t})'+8Ce^{-t}=e^{-t}$

$Ce^{-t}-6Ce^{-t}+8Ce^{-t}=e^{-t}$

$C=\frac{1}{3}$

⑦ 求解全解：$y(t)=y_h(t)+y_p(t)$

$y(t)=k_1e^{-2t}+k_2e^{-4t}+\frac{1}{3}e^{-t}$

⑧ 将初始条件代入可得系数：

$\begin{cases} y(0)=k_1+k_2+\frac{1}{3}=1 \\ y'(0)=-2k_1-4k_2-\frac{1}{3}=2 \end{cases}$ $\begin{cases} k_1=\frac{5}{2} \\ k_2=-\frac{11}{6} \end{cases}$

$y'(t)=-2k_1e^{-2t}-4k_2e^{-4t}-\frac{1}{3}e^{-t}$

⑨ 写出 $y(t)$ 即可：$y(t)=\frac{5}{2}e^{-2t}-\frac{11}{6}e^{-4t}+\frac{1}{3}e^{-t}$，$t>0$。

日期: /

例①：已知微分方程：$y'(t)+3y(t)=f(t)$，$t>0$，当输入为 $f(t)=e^{-t}u(t)$，且 $y(0)=1$ 时的完全响应：

解：$s+3=0$　$s=-3$

令 $y_h(t)=k_1e^{-3t}$，$t>0$

由 $f(t)=e^{-t}u(t)$ 可令 $y_p(t)=Ce^{-t}$，$t>0$

将 $y_p(t)$，$f(t)$ 代入原式：$(Ce^{-t})'+3Ce^{-t}=e^{-t}$

$-Ce^{-t}+3Ce^{-t}=e^{-t}$

$C=\frac{1}{2}$

$\therefore y(t)=k_1e^{-3t}+\frac{1}{2}e^{-t}$

将 $y(0)=1$ 代入　$k_1+\frac{1}{2}=1$　$k_1=-\frac{1}{2}$

$\therefore y(t)=-\frac{1}{2}e^{-3t}+\frac{1}{2}e^{-t}$，$t>0$

②题干不变，把输入改为 $f(t)=e^{-3t}u(t)$ 求解 $y(t)$

前面一样，只是：$y_p(t)=Cte^{-3t}$　$t>0$

代入原式　$(Cte^{-3t})'+3Cte^{-3t}=e^{-3t}$

$Ce^{-3t}-3Cte^{-3t}+3Cte^{-3t}=e^{-3t}$

$C=1$

$y(t)=k_1e^{-3t}+te^{-3t}$　$t>0$　代入 $y(0)=1$

$k_1=1$　$\therefore y(t)=e^{-3t}+te^{-3t}$　$t>0$

日期:

卷积分析法：原理：系统的完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

内容1：求解零输入响应：（利用齐次方程的方法）

内容2：零状态响应（利用卷积积分法）

例：已知 $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=4f(t)$，$y(0_-)=1$，$y'(0_-)=3$. 求零输入响应.

零输入响应：y_{zi} 是指：输入激励 $f(t)$ 为0，仅由初始状态决定的响应.

所以方程：$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=0$

$$s^2+5s+6=0$$

$$s_1=-2,\ s_2=-3$$

可设零输入响应为 $\begin{cases} y_{zi}(t)=k_1e^{-2t}+k_2e^{-3t}, & t\geq 0_- \\ y_{zi}'(t)=-2k_1e^{-2t}-3k_2e^{-3t} \end{cases}$

由初始条件 $\begin{cases} y(0_-)=k_1+k_2=1 \\ y'(0_-)=-2k_1-3k_2=3 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} k_1=6 \\ k_2=-5 \end{cases}$

$\therefore y_{zi}(t)=6e^{-2t}-5e^{-3t},\ t\geq 0_-$

例：$y''(t)+4y'(t)+4y(t)=3f'(t)+2f(t)$，$t>0$，$y(0_-)=-2$，$y'(0_-)=3$ 求零输入响应.

$s^2+4s+4=0 \Rightarrow s_1=s_2=-2$（相等实根）.

令 $\begin{cases} y_{zi}(t)=k_1e^{-2t}+k_2te^{-2t}, & t\geq 0_- \\ y_{zi}'(t)=-2k_1e^{-2t}+k_2e^{-2t}-2k_2te^{-2t} \end{cases}$

$\begin{cases} y(0_-)=k_1=-2 \\ y'(0_-)=k_2-2k_1=3 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} k_1=-2 \\ k_2=-1 \end{cases}$

$\therefore y(t)=-2e^{-2t}-te^{-2t},\ t\geq 0^-$

零状态响应的求解：利用卷积积分. $y_{zs}=h(t)*f(t)$

求解零状态响应要先求解冲激响应 $h(t)$，再求卷积.

冲激响应的定义：冲激信号作为输入信号作用于系统时产生的响应为冲激响应.

$\delta(t)$

日期: /

例: $y''(t)+4y'(t)+3y(t)=f(t)$, $t>0$, 求冲激响应 $h(t)$. 已知 $f(t)=e^{-2t}u(t)$

n=2 m=0 t>0 t>0-

步骤①: 求解特征方程得特征根 $s^2+4s+3=0$ $s_1=-3$, $s_2=-1$

②: 由特征根的形式设出对应 $h(t)$ 的形式: $h(t)=k_1e^{-3t}u(t)+k_2e^{-t}u(t)$

③: 由 $h(t)$ 的定义, 当 $f(t)=\delta(t)$ 时, 响应为 $h(t)$, 将 $f(t)=\delta(t)$ 和 $h(t)$ 代入原方程.

$h(t)=k_1e^{-3t}u(t)+k_2e^{-t}u(t)$

$h'(t)=-3k_1e^{-3t}u(t)+k_1e^{-3t}\delta(t)-k_2e^{-t}u(t)+k_2e^{-t}\delta(t)$

筛选性: $k_1\delta(t)$ $k_2\delta(t)$

$h'(t)=-3k_1e^{-3t}u(t)+k_1\delta(t)-k_2e^{-t}u(t)+k_2\delta(t)$

$h''(t)=9k_1e^{-3t}u(t)-3k_1e^{-3t}\delta(t)+k_1\delta'(t)+k_2e^{-t}u(t)-k_2e^{-t}\delta(t)+k_2\delta'(t)$

$-3k_1\delta(t)$ $-k_2\delta(t)$

$h''(t)=9k_1e^{-3t}u(t)-3k_1\delta(t)+k_1\delta'(t)+k_2e^{-t}u(t)-k_2\delta(t)+k_2\delta'(t)$

④ 将所得 $h''(t)$, $h'(t)$ 和 $h(t)$, $f(t)=\delta(t)$ 代入原微分方程, 利用冲激平衡法得 $h(t)$

技巧: 代入时, 可以不考虑含有 $u(t)$ 的项只代入 $\delta(t)$ 和 $\delta'(t)$ 的项:

$-3k_1\delta(t)+k_1\delta'(t)+k_2\delta(t)-k_2\delta(t)+4k_1\delta(t)+4k_2\delta(t)=\delta(t)$

$\begin{cases}-3k_1-k_2+4k_1+4k_2=1\\ k_1+k_2=0\end{cases}$ $\begin{cases}k_1+3k_2=1\\ k_1+k_2=0\end{cases}$ $\begin{cases}k_1=-\frac{1}{2}\\ k_2=\frac{1}{2}\end{cases}$

⑤ 将利用冲激平衡法求的系数代入 $h(t)$ 即可: $h(t)=\frac{1}{2}e^{-t}u(t)-\frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$

补充: 冲激平衡法: 根据微分方程: $y''(t)+4y'(t)+3y(t)=f(t)$

左边的阶次 $n=2$, 右边的阶次 $m=0$ $n>m$ 的情况:

1° 当 $n>m$ 时, 含 $h(t)$ 的形式含 $u(t)$ 即可. 如本题: $h(t)=k_1e^{-t}u(t)+k_2e^{-3t}u(t)$

2° 当 $n\le m$ 时, $h(t)$ 的形式除了 $u(t)$ 外还应该有 $\delta(t)$ 或 $\delta'(t)$ 的相当形式:

要含为 $h(t)=$ ○$u(t)+A\delta(t)$

$h'(t)=$ ○$u(t)+A\delta(t)+B'\delta(t)$

根据 n 和 m 的关系含 $h(t)$ 的形式:

日期:

求解卷积积分: $y(t)=h(t)*f(t)=f(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\cdot h(t-\tau)\,d\tau$

例: $f_1(t)=3u(t)$, $f_2(t)=4u(t)$ 求 $f_1(t)*f_2(t)=f(t)$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} 3u(\tau)\cdot 4u(t-\tau)\,d\tau$$

$$=\int_0^t 12\,d\tau=12t$$

例: $f_1(t)=3u(t-t_1)$, $f_2(t)=4u(t-t_2)$

$$f(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} 3u(\tau-t_1)\cdot 4u(t-\tau-t_2)\,d\tau$$

$$=\int_{t_1}^{t-t_2} 12\,d\tau=12(t-t_2)-12t_1$$

日期: /

已知 $y''(t)+5y'(t)+4y(t)=f'(t)+2f(t)$, $t>0$, $f(t)=u(t)$

$y(0^-)=2$, $y'(0^-)=4$ 求全响应.

① 解: $s^2+5s+4=0 \Rightarrow s_1=-1,\ s_2=-4$

令 $y_{zi}(t)=k_1e^{-t}+k_2e^{-4t}$, $t\geq 0^-$

代入 $y(0^-)$, $y'(0^-)$ $\begin{cases} k_1+k_2=2 \\ -k_1-4k_2=4 \end{cases}$ $\begin{cases} k_1=4 \\ k_2=-2 \end{cases}$

零输入

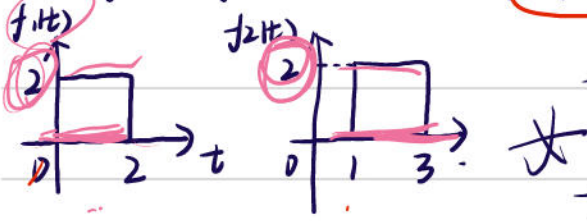
$\therefore y_{zi}=4e^{-t}-2e^{-4t}\quad t\geq 0$

② 求 $h(t)$. 由 $n>m$ 且 $s_1\neq s_2$ 可令 $h(t)=\frac{1}{3}e^{-t}u(t)+\frac{2}{3}e^{-4t}u(t)$

日期:

图解法求卷积:

已知$f_1(t)$, $f_2(t)$的图形, 用图解法求$y(t)=f_1(t)*f_2(t)$, 并画出$y(t)$的图形



$*$

$f_1(t)=2\varepsilon(t)-2\varepsilon(t-2)$

$f_2(t)=2\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-3)$

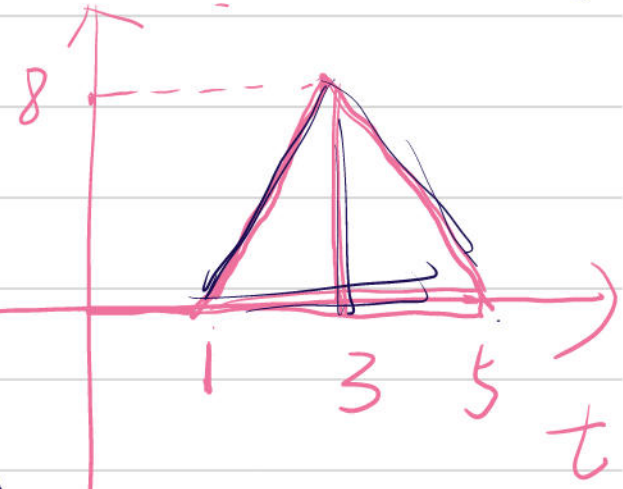
$4r(t-1)-4r(t-3)-4r(t-3)+4r(t-5)$

$t<1$, $y(t)=0$

$1\le t<3$ $y(t)=4t-4$

$3\le t<5$ $y(t)=20-4t$

$t\ge 5$ $y(t)=0$ $=0$



$=4r(t-1)-8r(t-3)+4r(t-5)$



$t<1$ $y(t)=0$

$1\le t<3$ $4(t-1)=4t-4$

$3\le t<5$ $4(t-1)-8(t-3)=20-4t$

$t\ge 5$ $4(t-1)-8(t-3)+4(t-5)=0$

日期: 指数形式傅里叶级数：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}, \quad C_n=\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt.$$

① 例1：$f(t)=3\cos(\omega_0 t+4)$，求指数形式傅里叶级数 C_n

方法：就是利用欧拉公式展开：

$$\begin{cases}\sin\omega_0 t=\dfrac{e^{j\omega_0 t}-e^{-j\omega_0 t}}{2j}\\ \cos\omega_0 t=\dfrac{e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t}}{2}\end{cases}$$

$$3\cos(\omega_0 t+4)=3\times\frac{1}{2}\left(e^{j(\omega_0 t+4)}+e^{-j(\omega_0 t+4)}\right)$$

$$=\frac{3}{2}e^{j4}e^{j\omega_0 t}+\frac{3}{2}e^{-j4}e^{-j\omega_0 t}$$

此时基频是 ω_0，$C_1=\frac{3}{2}e^{j4}$　$C_{-1}=\frac{3}{2}e^{-j4}$　$e^{jn\omega_0 t}$

$C_n=0,\ (n\neq\pm1)$

例②：$f(t)=\sin(2\omega_0 t)$ 的指数形式的傅里叶级数系数。

$$\sin 2\omega_0 t=\frac{e^{j2\omega_0 t}-e^{-j2\omega_0 t}}{2j}=\underbrace{\frac{1}{2j}}_{C_2}e^{j2\omega_0 t}-\underbrace{\frac{1}{2j}}_{C_{-2}}e^{-j2\omega_0 t}$$

$C_2=\frac{1}{2j}$，$C_{-2}=-\frac{1}{2j}$　$C_n=0,\ (n\neq\pm2)$

例③：已知 $f(t)=2\cos(2\pi t-3)+\sin(6\pi t)$ 求下系数并画出频谱图。

$f(t)=2\cos(\underbrace{2\pi}_{\omega}t-3)+\sin(6\pi t)$　基频 $\omega_0=2\pi$

$$=2\times\frac{1}{2}\left(e^{j(2\pi t-3)}+e^{-j(2\pi t-3)}\right)+\frac{1}{2j}\left(e^{j6\pi t}-e^{-j6\pi t}\right)$$

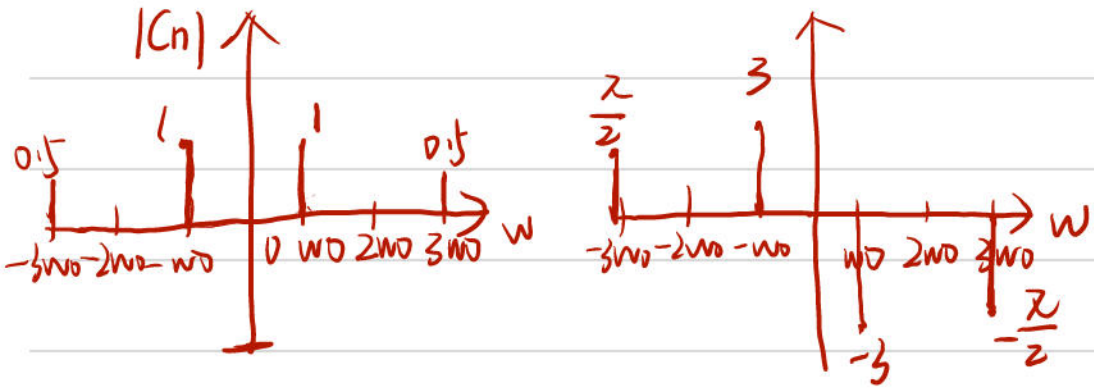
$$=e^{-3j}\cdot e^{2\pi tj}+e^{3j}\cdot e^{-j2\pi t}+\frac{1}{2j}e^{j6\pi t}-\frac{1}{2j}e^{-j6\pi t}$$

$C_1=e^{-3j}$　$C_{-1}=e^{3j}$　$C_3=\frac{1}{2j}$，$C_{-3}=-\frac{1}{2j}$

$C_n=0\ (n\neq\pm1,\pm3)$

$\frac{1}{j}=\frac{j}{2}$

日期: 频谱图：$C_n = |C_n| e^{j\phi_n}$



例四. 已知 $f(t) = 2 + \cos(\frac{2\pi}{3}t) + 4\sin(\frac{5\pi}{3}t)$ 求其下级数表达式，画出频谱图：

解：$f(t) = 2 + \frac{1}{2}(e^{j\frac{2\pi}{3}t} + e^{-j\frac{2\pi}{3}t}) + \frac{4}{2j}(e^{j\frac{5\pi}{3}t} - e^{-j\frac{5\pi}{3}t})$

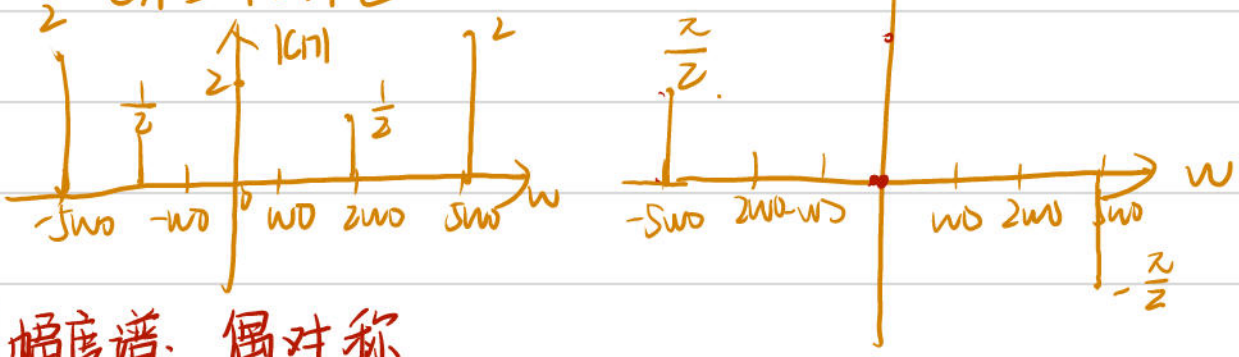
$= 2 + \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{3}t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{3}t} + \frac{2}{j}e^{j\frac{5\pi}{3}t} - \frac{2}{j}e^{-j\frac{5\pi}{3}t}$

基频的确定问题：$\frac{2\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{3}$ 最小公约数：$\frac{\pi}{3}$.

基频就是 $\frac{\pi}{3}$, $C_0 = 2$, $C_2 = \frac{1}{2}$, $C_{-2} = \frac{1}{2}$ $C_5 = \frac{2}{j}$ $C_{-5} = -\frac{2}{j}$

$C_n = 0$ $(n \neq 0, \pm 2, \pm 5)$

$C_n = |C_n| e^{j\phi_n}$



幅度谱：偶对称

相位谱：奇对称.

日期: /

傅里叶级数的基本性质：

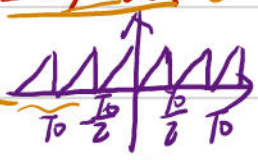
① 偶对称：$f(t)=f(-t)$：只含有直流项和正弦项。

② 奇对称：$f(t)=-f(-t)$：只含有正弦项。

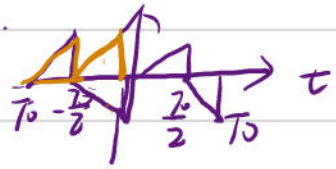
③ 半波重迭信号：$f(t)=f(t\pm\frac{T_0}{2})$：只含有偶次谐波分量；

④ 半波镜像信号：$f(t)=-f(t\pm\frac{T_0}{2})$：只含奇次；

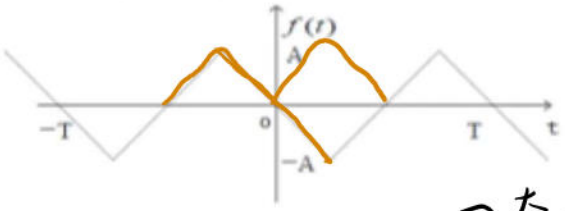
重叠：平移半个周期后，与原波形完全重合。



镜像：　　与　　镜像对称。



例：下图示周期信号的频率成分有（ C ）



① 奇对称：

② 半波重叠。

A. 各次谐波的余弦分量

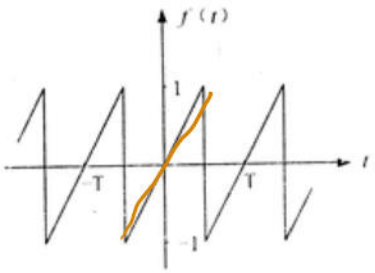
B. 各次谐波的正弦分量

C. 奇次谐波的正弦分量

D. 奇次谐波的余弦分量

例：周期信号f(t)如下图所示，其傅里叶级数系数的特点是（ A ）

奇对称：



A. 只有正弦项

B. 只有余弦项

C. 既有正弦项，又有直流项

D. 既有余弦项，又有直流项

日期: 性质

①、时移: $f(t) \to C_n$, $f(t-t_0) \to e^{-jn\omega_0 t_0} C_n$

②、频移: $f(t) \to C_n$ $f(t)e^{jm\omega_0 t} \to C_{n-m}$

③ 微分特性: $f(t) \to C_n$ $f'(t) \to jn\omega_0 C_n$

④ 周期卷积特性: $f(t) \to C_n$ $g(t) \to D_n$ $f(t) * g(t) \to T_0 C_n D_n$.

例: 已知 $f(t)$ 周期为 T_0, 且 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$, 若 $x(t) = f(t-1)$, 则其 F 系数为: $C_n e^{-jn\omega_0}$

时移为: $f(t-t_0) = e^{-jn\omega_0 t_0} C_n$ $t_0 = 1$

$= e^{-jn\omega_0} C_n$

例: 已知 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$, 若 $x(t) = f(t) e^{j(\frac{\omega}{2})t}$.

则其 F 系数为: C_{n-1}

频移为: $f(t) \cdot e^{jm\omega_0 t} \to C_{n-m}$ $m = 1$.

信号的有效带宽: $\omega_B = \frac{2\pi}{\tau}$ (τ 为信号时域的持续时间)

当信号通过系统时, 信号与系统的有效带宽必须匹配.

① 当信号的有效带宽 > 系统的有效带宽, 产生失真.

② < 资源浪费.

例: 若矩形脉冲信号的宽度变窄, 则其有效带变宽.

例: 若 $x(t)$ 的带宽为 20kHz, 则信号 $x(2t)$ 的带宽为 40kHz

$t = 5$

$2t = 5$

$t = \frac{5}{2}$

日期

(续) 傅里叶变换的性质： $f(t) \to F(j\omega)$

① 展缩特性： $f(at) \to \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$

② 时移： $f(t-t_0) \to F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

③ 频移： $f(t)\cdot e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(j(\omega-\omega_0))$

④ 卷积： $f_1(t) * f_2(t) = F_1(j\omega)\cdot F_2(j\omega)$

⑤ 时域微分： $\frac{df(t)}{dt} \Rightarrow j\omega \cdot F(j\omega)$

$\frac{d^n f(t)}{dt^n} \Rightarrow (j\omega)^n \cdot F(j\omega)$

⑥ 时域积分： $\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau \Rightarrow \frac{1}{j\omega}F(j\omega) + \pi F(0)\delta(\omega)$

⑦ 频域微分： $tf(t) \to j\frac{dF(j\omega)}{d\omega}$

$t^n f(t) \to j^n \frac{dF^n(j\omega)}{d\omega^n}$

常用的傅里叶变换：

$f(t)$	$F(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{\alpha+j\omega}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$

例：已知 $f(t)$ 的F变换 $F(j\omega)=\delta(\omega-\omega_0)$ 则 $f(t) = \frac{1}{2\pi}e^{j\omega_0 t}$.

$e^{j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$

$\delta(\omega-\omega_0) \to \frac{1}{2\pi}e^{j\omega_0 t}$.

日期:

例：已知 $f(t) \to F(j\omega)$，则 $y(t) = f(t) - \delta(t-a)$ 的 F- 变换：

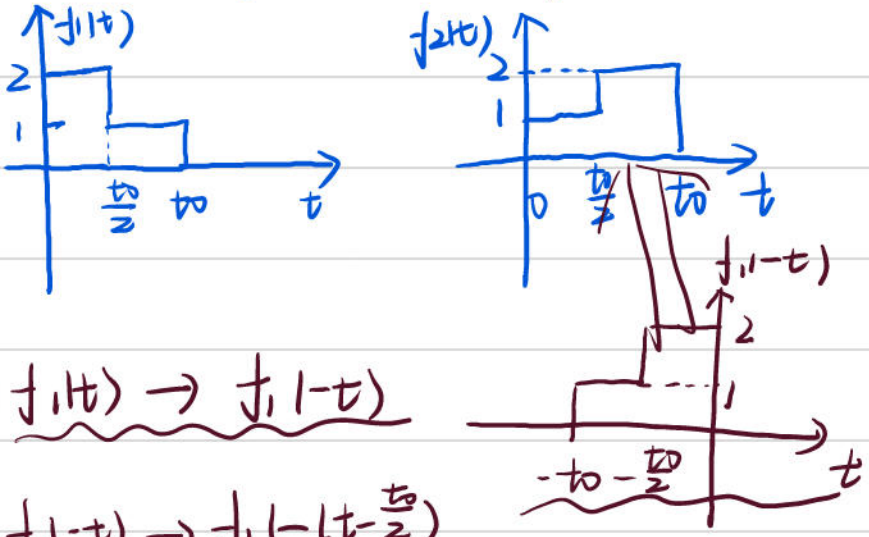
筛选性：$y(t) = f(t) \cdot \delta(t-a)$

$= f(a) \cdot \delta(t-a)$

$Y(j\omega) = f(a) \cdot e^{-j a\omega}$.

$\delta(t) = 1$ 时移为 $\delta(t-a) = e^{-ja\omega}$

例：$f_1(t)$、$f_2(t)$ 如图，$F[f_1(t)] = F_1(j\omega)$，$F_2(j\omega) = F_1(-j\omega) e^{-j\omega\frac{t_0}{2}}$



① $f_1(t) \to f_1(1-t)$

$f_1(1-t)$ 右移为 $\frac{t_0}{2}$ $\to f_2(t)$

② $f_1(1-t) \to f_1(1-(t-\frac{t_0}{2}))$

① $f_1(t) \to f_1(1-t)$

$F(j\omega) \to F(-j\omega)$

② 右移时移：乘 $e^{-j\omega\frac{t_0}{2}}$

例：已知 $f(t) \to F(j\omega)$，$y(t) = f(\frac{1}{a}t + b)$ 则 $Y(j\omega) =$

① 展缩：提 a，

② 时移：

$|a| F(ja\omega) e^{jab\omega}$.

$|a| \cdot f(t + ab)$

日期:

例：已知 $f(t) \to F(j\omega)$ 则 $tf(3t)$ 的F-变换：$j\frac{1}{3}\frac{d}{d\omega}F(j\frac{\omega}{3})$

$f(3t) = \frac{1}{3}F(j\frac{\omega}{3})$ 展缩

$t\cdot f(t) = j\frac{d(F(j\omega))}{d\omega}$

例：$F(j\omega) = \delta(\omega-2) + \delta(\omega+2)$，求 $f(t) = \frac{1}{\pi}\cos 2t$.

$\cos(\omega_0 t) = \pi[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)]$

$\omega_0 = 2$ $\Rightarrow$ $\cos 2t$

频域分析：$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}$

系统的频率响应与冲激响应的关系：$H(j\omega) = F[h(t)]$.

$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$

①例：已知 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f(t)$，求频率响应 $H(j\omega)$

解：$(j\omega)^2 Y(j\omega) + 3j\omega Y(j\omega) + 2Y(j\omega) = F(j\omega)$

$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3(j\omega) + 2}$

②例：已知 $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$，求 $H(j\omega)$

$H(j\omega)$ 与 $h(t)$ 的关系：$H(j\omega) = F(h(t)) = \frac{1}{j\omega+1} - \frac{1}{j\omega+2} = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3(j\omega) + 2}$

$\delta(t)$	1	$e^{-\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{s+\lambda}$
$\delta^{(n)}(t)$	s^n	$e^{j\omega_0 t}u(t)$	$\frac{1}{s-j\omega_0}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$
$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$		
$te^{-\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{(s+\lambda)^2}$		

日期：/

③ 例：已知 $H(j\omega)=\frac{1}{j\omega+2}$，$Y(j\omega)=\frac{1}{(j\omega+2)(j\omega+3)}$，求 $f(t)$

$F(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{H(j\omega)}=\frac{j\omega+3}{1}$

$f(t)=e^{-3t}u(t)$ $\quad \frac{1}{s+3}=e^{3t}u(t)$ $\quad F(j\omega)$

④ 例：由 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f'(t)+3f(t)$，求 $H(j\omega)$

$(j\omega)^2+3j\omega+2)\,Y(j\omega)=(j\omega+3)F(j\omega)$

$H(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}=\frac{j\omega+3}{(j\omega)^2+3j\omega+2}$

⑤ $H(j\omega)=\frac{j\omega+2}{(j\omega)^2+3j\omega+2}$，求该系统的微分方程

$H(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}=\frac{j\omega+2}{(j\omega)^2+3j\omega+2}$

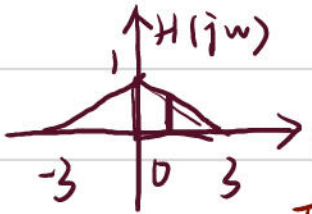
$y''+3y'+2y=f'+2f$

连续周期信号通过系统响应的频域分析

$T\{\sin(\omega_0 t+\theta)\}=|H(j\omega_0)|\sin(\omega_0 t+\varphi(\omega_0)+\theta)$

$T\{\cos(\omega_0 t+\theta)\}=|H(j\omega_0)|\cos(\omega_0 t+\varphi(\omega_0)+\theta)$

① 例：如图：$f(t)=5+3\cos 2t+\cos 4t \quad -\infty<t<\infty$，求 $y(t)$



$H(j0)=1$，$H(j2)=\frac{1}{3}$，$H(j4)=0$

$f(t)$ 作用在系统上的稳态响应。

$T\{f(t)\}=5H(j0)+3H(j2)\cos 2t+H(j4)\cos 4t$

$=5+\cos 2t \quad -\infty<t<\infty$



日期：/

⑵ 例1：已知理想低通滤波器的频率响应 $H(j\omega)=\begin{cases}2 & |\omega|\le 120\pi \\ 0 & |\omega|>120\pi\end{cases}$

如果输入信号为 $f(t)=10\cos(100\pi t)+5\cos(200\pi t)$，则输出为 $y(t)=$

$20\cos(100\pi t)$

⑶ 已知 $y''(t)+6y'(t)+8y(t)=2f(t)$ 求该系统的单位冲激响应

⑴ 若 $f(t)=te^{-2t}u(t)$，求该系统的响应 $y(t)$

解：① $(j\omega)^2+6j\omega+8)Y(j\omega)=2F(j\omega)$

$$H(j\omega)=\frac{2}{(j\omega)^2+6j\omega+8}=\frac{1}{j\omega+2}-\frac{1}{j\omega+4}$$

$h(t)$ → $H(j\omega)$

$h(t)=e^{-2t}u(t)-e^{-4t}u(t)$

② $F(j\omega)=j\left(\frac{1}{j\omega+2}\right)'=\frac{1}{(j\omega+2)^2}$

$$Y(j\omega)=F(j\omega)\cdot H(j\omega)=\frac{2}{(j\omega+2)^3(j\omega+4)}$$

无失真传输系统：

若输入信号为 $f(t)$，则无失真传输系统的输出 $y(t)$ 应为：

$y(t)=k\cdot f(t-t_d)$ k 为正常数，t_d 延迟时间

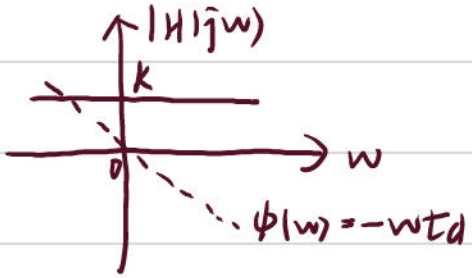
时域特性：$h(t)=k\cdot\delta(t-t_d)$

频域特性：$H(j\omega)=k\cdot e^{-j\omega t_d}$

无失真传输系统应满足两个条件：

① 系统的幅度响应 $|H(j\omega)|$ 在整个频率范围内应为正常数 k.

② 系统的相位响应 $\phi(\omega)$ 在整个频率范围内应与 ω 成正比.



$|H(j\omega)|=k$

$\phi(\omega)=-\omega t_d$

日期:

例：已知 $H(j\omega)=\frac{1-j\omega}{1+j\omega}$，1) 求系统的幅度响应 $|H(j\omega)|$ 和相位响应 $\psi(\omega)$，并判断系统是否为无失真传输系统。

求出幅度响应 $|H(j\omega)|$ 和相位响应 $\psi(\omega)$ 是否为无失真传输系统.

$|H(j\omega)|=\frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{1+\omega^2}}=1$ 为正常数K △ ① ✓

$\psi(\omega)=\arctan(-\omega)-\arctan\omega$ △

$=-2\arctan\omega$ 是 ω 的线性函数. ② ✗

抽样定理：为了不失真地恢复模拟信号，采样频率应该大于模拟信号频谱中最高频率的2倍。

$f_s\geq 2f_m$

对 $f(2t)$ 抽样，最小抽样频率为 $4f_m$ (Hz)

对 $f(t)*f(2t)$ $2f_m$ (Hz) (小的)

对 $f(t)$, $f(2t)$ 抽样 $6f_m$ (Hz) (相加)

对 $f(t)+f(2t)$ $4f_m$ (Hz) (大的)

例：对于 $f(t)=\sin 2\pi t$ 的最小取样频率是 2Hz

$\omega=2\pi f$

$T=\frac{2\pi}{\omega}=1$ $f_m=\frac{1}{T}=1$

例：对 $f(t)$ 取样，奈奎斯特取样频率为 f_s，对 $f(3t-2)$ 取样为 $3f_s$

例：$f(t)=\sin 2\pi\times 10^3 t+\sin 4\pi\times 10^3 t$ 的最小取样频率是 4KHz

$\omega=2\pi f$ $f=\frac{\omega}{2\pi}$

4×10^3

$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f$ $f=\frac{\omega}{2\pi}$

2×10^3

日期:

例：已知$f_1(t)$的取样频率w_1，$f_2(t)$为w_2，则$f(t)=f_1(t+1)\cdot f_1(t+2)$的取样频率为$w_1+w_2$.

$e^{-\lambda t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+\lambda}$	$\mathrm{Re}(s) > -\lambda$	$\delta(t) \xleftrightarrow{L} 1$	$\mathrm{Re}(s) > -\infty$
$e^{\lambda t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s-\lambda}$	$\mathrm{Re}(s) > \lambda$	$\delta^{(n)}(t) \xleftrightarrow{L} s^n$	$\mathrm{Re}(s) > -\infty$
$e^{-j\omega_0 t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s+j\omega_0}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	$u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$e^{j\omega_0 t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s-j\omega_0}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	$tu(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos\omega_0 t\, u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	$t^n u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sin\omega_0 t\, u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	$te^{-\lambda t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{(s+\lambda)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\lambda$

傅里叶变换与拉普拉斯变换的关系.

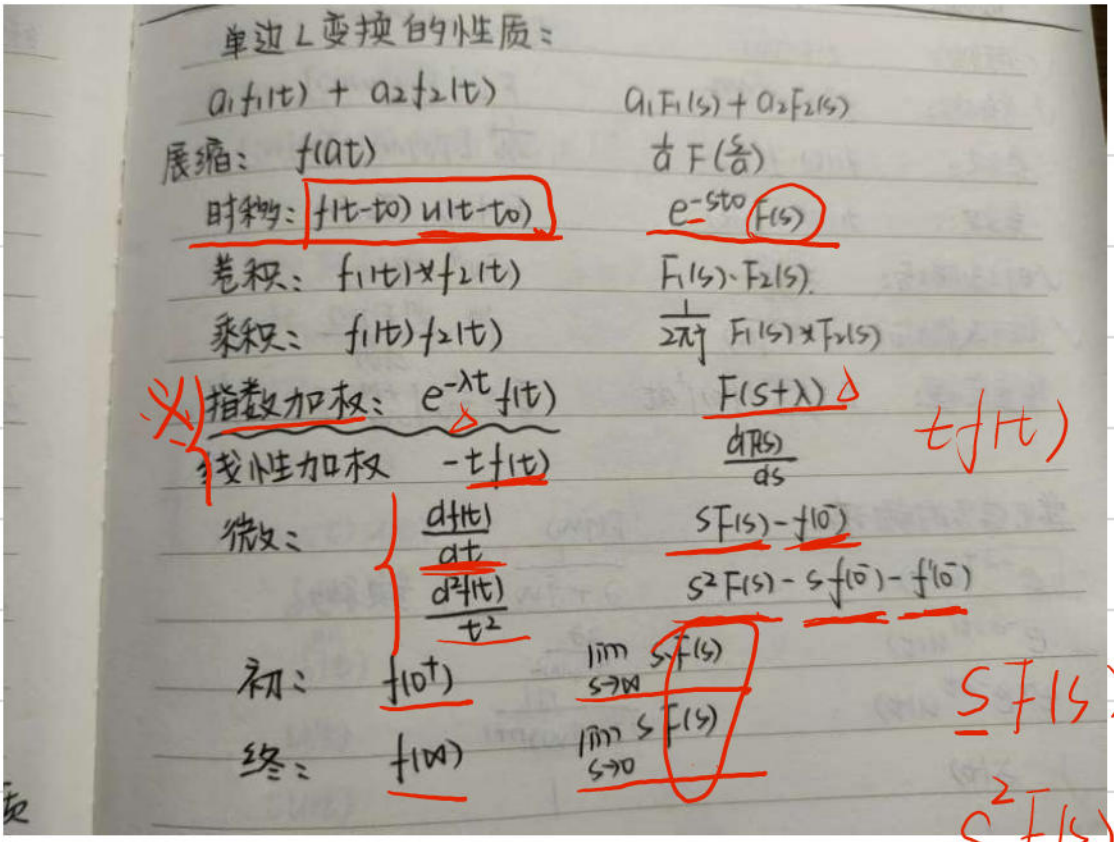
1）当收敛域包含jω轴时，拉普拉斯变换和傅里叶变换均存在。

$$F(j\omega) = F(s)\big|_{s=j\omega}$$

2）当收敛域不包含jω轴时，拉普拉斯变换存在而傅里叶变换均不存在。

3）当收敛域的收敛边界位于jω轴时，拉普拉斯变换和傅里叶变换均存在。

$$F(j\omega) = F(s)\big|_{s=j\omega} + \pi\sum_n K_n\delta(\omega-\omega_n)$$



$tf(t)=-\frac{dF(s)}{ds}$

$sF(s)-f(0^-)$

$s^2F(s)-sf(0^-)-f'(0^-)$

要求：$F(s)$为真分式，如果不是不可直接用.

例：$F(s)=\frac{s}{s+1}$，$6\to 1$，求$f(t)$初终值.

$F(s)=\frac{s+1-1}{s+1}=\frac{s+1-1}{s+1}=1-\frac{1}{s+1}$ 令$=F_1(s)$

$\frac{\infty}{\infty}$，洛必达

对$F_1(s)=-\frac{1}{s+1}$用即可.

$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}s\cdot F_1(s)=\lim_{s\to\infty}s\cdot\frac{-1}{s+1}$ $\frac{-s}{s+1}$

$=\lim_{s\to\infty}\frac{-1}{1}=-1.$

$f(\infty)=\lim_{s\to 0}s\cdot F_1(s)=\lim_{s\to 0}\frac{-s}{s+1}\xrightarrow{0}0.$

例：已知$F(s)=\frac{2s}{s^2+2s+1}$，则$f(\infty)=0$，$f(0^+)=2$

$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}s\cdot F(s)=\lim_{s\to\infty}\frac{2s^2}{s^2+2s+1}=\lim_{s\to\infty}\frac{4s}{2s+2}=\lim_{s\to\infty}\frac{4}{2}=2$

$f(\infty)=\lim_{s\to 0}s\cdot F(s)=\lim_{s\to 0}\frac{2s^2}{s^2+2s+1}\xrightarrow{0}0$

日期:

拉普拉斯反变换：部分分式展开法：

例1：$F(s)=\dfrac{s+2}{s^3+4s^2+3s}$ $Re(s)>0$ ① 有理真分式，且为一阶极点，

$$F(s)=\frac{s+2}{s(s^2+4s+3)}=\frac{s+2}{s(s+3)(s+1)}=\frac{k_1}{s}+\frac{k_2}{s+3}+\frac{k_3}{s+1}$$

$k_1=sF(s)\big|_{s=0}=\frac{2}{3}$ ✓ $F(s)=\frac{\frac{2}{3}}{s}-\frac{\frac{1}{2}}{s+1}-\frac{\frac{1}{6}}{s+3}$

$k_2=(s+3)F(s)\big|_{s=-3}=-\frac{1}{6}$ $=\frac{2}{3}u(t)-\frac{1}{2}e^{-t}u(t)-\frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$

$k_3=(s+1)F(s)\big|_{s=-1}=-\frac{1}{2}$

例1：$F(s)=\dfrac{s^4+13s^2+11s+2}{s^3+4s^2+3s}$ $Re(s)>0$. ② $F(s)$ 为有理假分式.

$$F(s)=\frac{s(s^3+4s^2+3s)-4s^3-16s^2-11s+2}{s^3+4s^2+3s}$$

$$=s+\frac{-4(s^3+4s^2+3s)+(s+2)}{s^3+4s^2+3s}$$

$$=s-4+\frac{s+2}{s^3+4s^2+3s}=\frac{s+2}{s(s+3)(s+1)}=\frac{\frac{2}{3}}{s}-\frac{\frac{1}{2}}{s+1}-\frac{\frac{1}{6}}{s+3}$$

$$=\delta'(t)-4\delta(t)+\frac{2}{3}u(t)-\frac{1}{2}e^{-t}u(t)-\frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$$

例1：$F(s)=\dfrac{s-2}{s(s+1)^3}$，$Re(s)>0$ ③ 三重极点，

$$F(s)=\frac{k_1}{s}+\frac{k_2}{(s+1)^3}+\frac{k_3}{(s+1)^2}+\frac{k_4}{s+1}$$

$$=\frac{-2}{s}+\frac{3}{(s+1)^3}+$$

$(s+1)^3$

日期:

$K_3 = \frac{1}{1!}\left[(s+1)^3 \cdot F(s)\right]\Big|_{s=-1} = \left(\frac{s-2}{s}\right)'\Big|_{s=-1} = 2$

$K_4 = \frac{1}{2!}\left[(s+1)^3 \cdot F(s)\right]\Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{s-2}{s}\right)''\Big|_{s=-1} = 2$

$F(s) = \frac{-2}{s} + \frac{3}{(s+1)^3} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{s+1}$

$f(t) = -2u(t) + \left(\frac{3}{2}t^2e^{-t} + 2te^{-t} + 2e^{-t}\right)u(t)$

L-性质的相关例题:

① $f(t) = e^{-(t-2)}u(t-2) - e^{-(t-3)}u(t-3)$ 的 L-变换 $F(s)$ 为:

时移: $e^{-t}u(t) \to \frac{1}{s+1}$

$e^{-(t-2)}u(t-2) \to \frac{1}{s+1}e^{-2s}$

同理: $\frac{1}{s+1}e^{-3s}$

$\frac{e^{-2s} - e^{-3s}}{s+1}$ 时移 对 $F(s)$ e^{-0s}

② $f(t) = e^{-2t}u(t-1)$ 其 L- $F(s) =$ $\frac{e^{-(2+s)}}{s+2}$

$e^{-2t}u(t) \to \frac{1}{s+2}$

$e^{-2(t+1)}u(t+1) \to e^{-s}\cdot\frac{1}{s+2}$

回乘 e^{-2} → $\frac{e^{-2}e^{-s}}{s+2}$

③ $f(t) = \delta(4t-2)$ 其 L- $F(s) = \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}s}$

展缩: $\frac{1}{4}\delta(t-\frac{1}{2})$

时移:

日期: /

④. $f(t)=te^{-3t}u(t)$ 的 $F(s)=\frac{1}{(s+3)^2}$

$e^{-3t}u(t)=\frac{1}{s+3}$

$te^{-3t}u(t)=-\left(\frac{1}{s+3}\right)'=\frac{1}{(s+3)^2}$

$tf(t)=-\frac{dF(s)}{ds}$

⑤. $F(s)=\frac{e^{-(s+3)}}{s+3}$ 的原函数 $f(t)=e^{-3t}u(t-1)$

$\frac{1}{s+3}\to e^{-3t}u(t)$

$\frac{1}{s+3}e^{-s}=e^{-3(t-1)}u(t-1)$

同乘 e^{-3} $\times$ $=e^{-3t}u(t-1)$

⑤. $F(s)=\frac{1}{s+2}+\frac{1}{(s+1)^2}$ 求 $f(t)$

$=e^{-2t}u(t)+te^{-t}u(t)$

⑥ $F(s)=\frac{1}{s(2s+1)}e^{-s}$ 求 $f(t)$.

$=\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{1}{2}\frac{1}{s+\frac{1}{2}}e^{-s}$

$\frac{1}{s+\frac{1}{2}}e^{-s}$

$=u(t-1)-e^{-\frac{1}{2}(t-1)}u(t-1)$

→已知系统的传递函数 $H(s)=\dfrac{s+4}{s^2+3s+2}$；

（1）写出描述系统的微分方程；

（2）求当 $f(t)=u(t), y'(0_-)=1, y(0_-)=0$ 时系统的零状态响应、零输入响应和全响应。

解：

（1） $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f'(t)+4f(t)$

（2）

$$s^2Y(s)-sy(0_-)-y'(0_-)+3sY(s)-3y(0_-)+2Y(s)=sF(s)+4F(s)$$

$$Y(s)=\frac{s+4}{s^2+3s+2}F(s)+\frac{(s+3)y(0_-)+y'(0_-)}{s^2+3s+2}$$

其中零状态响应和零输入响应的拉氏变换分别为：

$$Y_{zs}(s)=\frac{s+4}{s^2+3s+2}F(s)$$

$$Y_{zi}(s)=\frac{(s+3)y(0_-)+y'(0_-)}{s^2+3s+2}$$

将 $F(s)=\dfrac{1}{s}$， $y'(0_-)=1, y(0_-)=0$ 代入上式可得：

$$Y(s)=\frac{s+4}{s(s+1)(s+2)}+\frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

所以系统的全响应为

$$y(t)=2(1-e^{-t})u(t)$$

零状态响应为： $y_{zs}(t)=L^{-1}\left[Y_{zs}(s)\right]=(2-3e^{-t}+e^{-2t})u(t)$

零输入响应 $y_{zi}(t)$ 为： $y_{zi}(t)=\left(e^{-t}-e^{-2t}\right)u(t)$

已知某因果 LTI 连续系统微分方程为 $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=f'(t)$,如果 $f(t)=e^{-t}u(t)$， $y(0_-)=1$， $y'(0_-)=2$，用复频域法求：

（1）→系统的冲激响应 $h(t)$，并判别系统的稳定性；

（2）→系统的零输入响应、零状态响应、全响应

解：（1）系统函数为

$$H(s)=\frac{s}{s^2+5s+6}=\frac{-2}{s+2}+\frac{3}{s+3}$$

则系统的冲激响应为： $h(t)=\left(-2e^{-2t}+3e^{-3t}\right)u(t)$

系统的极点分别为： $s_1=-2, s_2=-3$ 均位于 s 平面的左边平面，所以系统稳定

（2）

将微分方程进行拉氏变换

$$s^2Y(s)-sy(0_-)-y'(0_-)+5sY(s)-5y(0_-)+6Y(s)=sF(s)$$

$y(0_-)=1$， $y'(0_-)=2$

$$Y_{zi}(s)=\frac{sy(0_-)+y'(0_-)+5y(0_-)}{s^2+5s+6}=\frac{s+7}{s^2+5s+6}=\frac{5}{s+2}-\frac{4}{s+3}$$

$$Y_{zs}(s)=\frac{s}{s^2+5s+6}F(s)=\frac{s}{s^2+5s+6}\cdot\frac{1}{s+1}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s+1}+\frac{2}{s+2}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{s+3}$$

$$Y(s)=\frac{s+7}{(s+2)(s+3)}+\frac{s}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

系统的零输入响应为 $y_{zi}(t)=(5e^{-2t}-4e^{-3t})u(t)$

系统的零状态响应为： $y_{zs}(t)=(-0.5e^{-t}+2e^{-2t}-1.5e^{-3t})u(t)$

零输入响应为： $y_{zi}(t)=(-0.5e^{-t}+7e^{-2t}-5.5e^{-3t})u(t)$

例2 判断下述因果的连续时间LTI系统是否稳定。

1) $H_1(s)=\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \mathrm{Re}(s)>-1$ **2)** $H_2(s)=\frac{s}{s^2+\omega_0^2}, \mathrm{Re}(s)>0$

解：

1）极点为s= -1和s= -2，都在s左半平面。

所以系统稳定。

2）极点为$s=\pm j\omega_0$，是虚轴上的一对共轭极点。

所以系统不稳定。

例1 已知一LTI连续时间系统满足的微分方程为$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=3f(t)+2f'(t)$ $t\geq 0$试求该系统的系统函数$H(s)$和单位冲激响应$h(t)$。

解： 对微分方程两边进行Laplace变换得

$$(s^2+3s+2)Y_{zs}(s)=(2s+3)F(s)$$

根据系统函数的定义可得

$$H(s)=\frac{Y_{zs}(s)}{F(s)}=\frac{2s+3}{s^2+3s+2}=\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+2}$$

进行Laplace反变换，可得单位冲激响应

$$h(t)=(e^{-t}+e^{-2t})u(t)$$

例1 LTI系统的微分方程为 $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=2f'(t)+8f(t)$
激励 $f(t)=e^{-t}u(t)$，初始状态$y(0_-)=3$, $y'(0_-)=2$，求响应$y(t)$

解：对微分方程进行单边拉氏变换可得

$$s^2Y(s)-sy(0_-)-y'(0_-)+5[sY(s)-y(0_-)]+6Y(s)=2sF(s)+8F(s)$$

$$Y(s)=\frac{(s+5)y(0_-)+y'(0_-)}{(s^2+5s+6)}+\frac{2s+8}{s^2+5s+6}F(s)$$

$$=Y_{zi}(s)+Y_{zs}(s)$$

零输入响应 $Y_{zi}(s)=\frac{3s+17}{s^2+5s+6}=\frac{11}{s+2}-\frac{8}{s+3}$

$$y_{zi}(t)=L^{-1}\{Y_{zi}(s)\}=11e^{-2t}-8e^{-3t},t>0$$

例1 系统的微分方程为 $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=2f'(t)+8f(t)$

激励 $f(t)=e^{-t}u(t)$，初始状态 $y(0_-)=3, y'(0_-)=2$，求响应 $y(t$

解：输入激励Laplace变换 $F(s)=\dfrac{1}{s+1}$

$$Y_{zs}(s)=\frac{2s+8}{s^2+5s+6}\cdot\frac{1}{s+1}=\frac{2s+8}{(s+2)(s+3)}\cdot\frac{1}{s+1}$$

$$=\frac{3}{s+1}-\frac{4}{s+2}+\frac{1}{(s+3)}$$

零状态响应 $y_{zs}(t)=L^{-1}\{Y_{zs}(s)\}=(3e^{-t}-4e^{-2t}+e^{-3t})u(t)$

系统总响应 $y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)=3e^{-t}+7e^{-2t}-7e^{-3t},t>0$

日期: /

日期: /